

STAGE 0

자료 수집 가이드

자동차 종사자 완전 정복 로드맵 — 참고 자료 수집 안내

주요 참고 기관 및 표준

- CSS Electronics (CAN/OBD2/UDS 무료 PDF)
- VDA QMC / automotivespice.com (A-SPICE)
- ASAM e.V. (OpenX 시리즈)
- Vector Informatik (ISO 26262 KnowledgeBase)
- UNECE, NIST, ENISA, NHTSA (규정·가이드)
- 오픈소스: GitHub, PyPI

본 문서는 자동차 소프트웨어 엔지니어를 위한 한국어 심화 교육 자료입니다. 국제 표준, 정부 규제, 업계 가이드라인을 종합하여 실무 중심으로 재구성했습니다.

자동차 종사자 완전 정복 로드맵 — 자료 수집 가이드

이 가이드는 자동차 소프트웨어 엔지니어 로드맵의 각 STAGE에서 활용할 수 있는 핵심 참고 자료를 기관별로 정리합니다. 무료 자동 수집 자료, 간단한 등록 후 무료 수집 자료, 그리고 유료 자료로 분류하여 효율적인 자료 수집을 지원합니다.

1. 자동 수집 완료 자료 (등록 불필요, 직접 다운로드)

아래 자료들은 build_all.py 실행 시 자동으로 downloads/ 폴더에 수집됩니다. 모두 공식 기관 직링크이며 등록 없이 접근 가능합니다.

파일명	기관	내용	STAGE
UN_R155.pdf	UNECE	UN R155 사이버보안 규정 Rev.2	2
UN_R156.pdf	UNECE	UN R156 OTA 소프트웨어 업데이트 규정 Rev.2	2, 6
UN_R157.pdf	UNECE	UN R157 ALKS 자율차선유지 규정	2, 5
NIST_SP800-82r3.pdf	NIST (미국)	SP 800-82 Rev.3 OT/ICS 사이버보안 가이드	2

파일명	기관	내용	STAGE
NIST_CSF2.pdf	NIST (미국)	Cybersecurity Framework 2.0	2
ENISA_SmartCars.pdf	ENISA (EU)	스마트카 보안 모범 사례 (2019)	2
BSI_CyberRoadTransport.pdf	BSI Germany	도로 교통 사이버보안 2025	2
NHTSA_Cybersecurity2022.pdf	NHTSA (미국)	현대 차량 사이버보안 모범 사례 2022	2
SAE_J3016.pdf	SAE / UNECE	자율주행 레벨 정의 J3016:2021	5
ETSI_EN302665.pdf	ETSI	ITS 통신 아키텍처	3, 6
ETSI_EN302637-2.pdf	ETSI	CAM 메시지 표준	3, 6
ETSI_EN302637-3.pdf	ETSI	DENM 메시지 표준	3, 6
5GAA_Roadmap3.pdf	5GAA	C-V2X Roadmap III 2024	3, 6
5GAA_UseCasesVol3.pdf	5GAA	C-V2X 사용 사례 Vol.III	3

파일명	기관	내용	STAGE
ETAS_FiveChallenges.pdf	ETAS (Bosch)	자동차 SW 개발 5대 과제 2024	0, 1
NXP_AN5413.pdf	NXP	S32K1xx 애플리케이션 노트 쿡북	0
NI_AutomotiveJournal.pdf	National Instruments	NI 자동차 저널 H2 2023	5
MathWorks_AUTOSAR_ISO26262.pdf	MathWorks	AUTOSAR Classic + ISO 26262 모범 사례	1, 4
EB_tresos_Workflow.pdf	Elektrobit	EB tresos AUTOSAR Builder 워크플로우	4
SOAFEE_Architecture.pdf	SOAFEE	SOAFEE 아키텍처 명세서	4, 6
arXiv_AISafety.pdf	arXiv	AI 안전 보증 자율주행 서베이 (2412.15348)	2, 5
arXiv_SOTIF.pdf	arXiv	SOTIF 서베이 (2302.00551)	2
arXiv_AVSecurity.pdf	arXiv	자율주행 보안 서베이 (2403.16289)	2, 5
AUTOSAR_CP_R24-11.pdf	AUTOSAR	CP R24-11 릴리즈 개요	4

파일명	기관	내용	STAGE
AUTOSAR_AP_R24-11.pdf	AUTOSAR	AP R24-11 릴리즈 개요	4
AUTOSAR_SOMEIP.pdf	AUTOSAR	SOME/IP 프로토콜 명세 R24-11	4
TTTech_TSN.pdf	TTTech	TSN 화이트페이퍼	0
Uptane_Standard.pdf	Uptane	Uptane 표준 v2.1.0	2, 6
EU_NG_eCall.pdf	EU Commission	NG-eCall 규정 2024/1180	6
COVESA_SOMEIP_WP.pdf	COVESA	SOME/IP 화이트페이퍼	4
Lauterbach_TRACE32.pdf	Lauterbach	TRACE32 Trace Tutorial	0, 3, 4

2. 간단한 등록 후 무료 수집 자료

아래 자료들은 이메일 등록 또는 간단한 약관 동의 후 무료로 다운로드 받을 수 있습니다.

2.1 CSS Electronics (csselectronics.com)

자동차 프로토콜 교육 자료의 최고 품질 무료 PDF. 뉴스레터 이메일 등록만 하면 즉시 다운로드 링크를 이메일로 발송합니다.

자료명	내용	STAGE
CAN Bus Explained — Ultimate Guide (160p+)	CAN 물리·데이터·네트워크 계층 완전 해설	0
OBD2 Explained — A Simple Intro (80p+)	OBD-II 프로토콜, PID, DTC 완전 해설	0
UDS Explained — A Simple Intro (100p+)	ISO 14229 UDS 서비스 완전 해설	3
CAN FD Explained	CAN FD 기술 상세 소개	0
SAE J1939 Explained	J1939 PGN, SPN 구조 해설	0

- ▶ 사이트: <https://www.csselectronics.com/pages/free-can-bus-ebooks>
- ▶ 등록 방법: 각 자료 페이지 → "Get Free PDF" → 이메일 입력 → 수신함 확인
- ▶ 소요 시간: 약 2분

2.2 VDA QMC / automotivespice.com

Automotive SPICE 공식 문서는 automotivespice.com에서 무료 다운로드 가능합니다.

자료명	내용	STAGE
Automotive SPICE PAM v4.0	A-SPICE 프로세스 평가 모델 공식 문서	1
Automotive SPICE for Cybersecurity v2.0	사이버보안 특화 A-SPICE 확장	1, 2
ASPICE Pocket Guide (Knüvener Mackert)	A-SPICE v4.0 요약 포켓 가이드	1

- ▶ 사이트: <https://www.automotivespice.com/download/>
- ▶ 등록 방법: Download 버튼 → 이름/이메일/회사 입력 → 이메일 확인
- ▶ 소요 시간: 약 3분

2.3 ASAM e.V. (asam.net)

ASAM 표준은 HTML 뷰어로 무료 열람이 가능하며, PDF는 이름·이메일·라이선스 동의 후 무료 다운로드됩니다.

자료명	버전	STAGE
ASAM OpenDRIVE	v1.9.0	5
ASAM OpenSCENARIO XML	v1.4.0	5
ASAM OpenSCENARIO DSL	v2.2.0	5
ASAM OSI (Open Simulation Interface)	v3.8.0 (GitHub 완전 공개)	5
ASAM OpenLABEL	최신	5
ASAM OpenCRG	최신	5
ASAM XCP (MCD-1 XCP)	최신 (HTML 무료 열람)	3
ASAM ODX (MCD-2 D)	최신	3
ASAM SOVD	최신	3
ASAM:GUIDE (200p+)	ASAM 표준 전체 개요서	0

▶ 사이트: <https://www.asam.net/standards/>

- ▶ 등록 방법: 표준 페이지 → "Download" → 이름+이메일+T&C; 동의 → 즉시 PDF 또는 링크 발송
- ▶ 소요 시간: 약 2~3분
- ▶ 주의: HTML 뷰어는 등록 없이 즉시 열람 가능

2.4 Vector Informatik

Vector 무료 계정 생성 후 KnowledgeBase 문서, 제품 정보, 기술 자료를 다운로드할 수 있습니다.

자료명	STAGE
ISO 26262 Functional Safety KnowledgeBase	2
XCP — The Standard Protocol for ECU Development	3
AUTOSAR Methodology in Practice	4
CANoe 제품 정보 및 기술 자료	0, 3

- ▶ 사이트: <https://www.vector.com/int/en/>
- ▶ 등록 방법: MyVector 무료 계정 생성 → 자료 페이지 → Download

2.5 기타 등록 자료

기관	자료명	등록 방법	STAGE
Visure Solutions	ISO 26262 Complete Guide Whitepaper	이름+이메일 폼 제출 (무료)	2
Elektrobit	EB tresos 평가 패키지	EB 계정 등록 (무료)	4
5GAA	최신 보고서 일부	이름+이메일 (무료)	3, 6
GSMA	IoT Security Guidelines (CLP.11/12)	간단 폼 제출 (무료)	2
CCC (CarConnectivity Consortium)	Digital Key Specification 3.0	이름+이메일+라이선스 동의	6
OPEN Alliance	100BASE-T1 System Spec	라이선스 클릭 동의 (무료)	0

3. 유료 표준 — 구매 안내

아래 표준은 해당 기관에서 유료로 구매해야 합니다. 본 교육 자료는 이 표준들의 공개된 요약·해설·가이드를 기반으로 작성되었습니다.

표준	가격 (참고)	구매처	대안 무료 자료
ISO 26262:2018 (전 파트)	CHF 600+	iso.org	Vector KnowledgeBase, Visure Guide, CMU 강의 슬라이드
ISO 21434:2021	CHF 198	iso.org	ENISA 가이드, UNECE R155 텍스트
ISO 21448:2022 (SOTIF)	CHF 198	iso.org	arXiv 2302.00551, CMU 자료
SAE J1939 시리즈	\$80~\$250	sae.org	Open-SAE-J1939 오픈소스, CSS Electronics PDF
SAE J3061 (사이버보안)	\$80	sae.org	ISO 21434로 사실상 대체, TARA 가이드 다수 무료
IEEE 802.3bw/bp	\$150+	ieee.org	OPEN Alliance 무료, NXP 기술 자료

표준	가격 (참고)	구매처	대안 무료 자료
IEEE 1609.x (WAVE)	\$100+	ieee.org	ETSI ITS 무료, 5GAA 무료 보고서
IATF 16949:2016	EUR 125	iatfmembership.org	ISO 9001 무료 개요, IATF 공식 FAQ
ASAM MDF v4.3	ASAM 멤버십	asam.net	asammdf 오픈소스(PyPI), MDF 구조 문서
Bosch Automotive Handbook 10판	\$70~\$100	Amazon/Springer	STAGE 0~6 교육자료로 대체 가능

유료 표준에 접근하기 전에 대학교 도서관(학생)이나 회사 구독 서비스(직장인)를 먼저 확인하세요. 많은 기업이 ISO, SAE, IEEE 표준 라이선스를 보유하고 있습니다.

4. 오픈소스 학습 자료

완전 무료·무등록으로 접근 가능한 오픈소스 학습 자료입니다.

자료	URL/위치	STAGE
Open-SAE-J1939 (GitHub)	github.com/DanielMartensson/Open-SAE-J1939	0
ASAM OSI (GitHub)	github.com/OpenSimulationInterface/open-simulation-interface	5
python-udsoncan (PyPI)	github.com/pylessard/python-udsoncan	3
asammdf (PyPI)	github.com/danielhrisca/asammdf	3, 6
COVESA VSS (GitHub)	github.com/COVESA/vehicle_signal_specification	6
vsomeip (GitHub)	github.com/COVESA/vsomeip	4
Eclipse Velocitas (GitHub)	github.com/eclipse-velocitas	4, 6
CARLA Simulator (GitHub)	github.com/carla-simulator/carla	5

자료	URL/위치	STAGE
ELISA (GitHub)	github.com/elisa-tech	6
Uptane (GitHub)	github.com/uptane/uptane-standard	6
CMU 18-642 강의 슬라이드	course.ece.cmu.edu/~ece642	2, 5
arXiv 자율주행 논문	arxiv.org 검색: autonomous vehicle safety	5

5. 학습 경로 추천

직무별 자료 수집 우선순위 가이드입니다.

직무/목표	우선 수집 자료	STAGE
신입 자동차 SW 엔지니어	CSS Electronics CAN/OBD2 PDF, ASAM:GUIDE, Vector CANoe 자료	0
A-SPICE 심사 준비	VDA QMC PAM v4.0, ASPICE Pocket Guide, IATF 16949 FAQ	1
기능안전 엔지니어	ISO 26262 Vector KnowledgeBase, NIST CSF 2.0, CMU 18-642	2
사이버보안 엔지니어	UN R155, NHTSA 2022, ENISA Smart Cars, GSMA IoT Guidelines	2
진단/캘리브레이션 엔지니어	CSS Electronics UDS PDF, python-udsoncan 문서, ASAM XCP/ODX	3
AUTOSAR 개발자	AUTOSAR CP/AP R24-11 Overview, COVESA SOME/IP WP, EB tresos 평가판	4

직무/목표	우선 수집 자료	STAGE
자율주행 엔지니어	SAE J3016, ASAM OpenDRIVE/OpenSCENARIO, OSI GitHub, UL 4600	5
SDV/데이터 엔지니어	COVESA VSS GitHub, Uptane Standard, Eclipse Velocitas, SOAFEE Spec	6

6. 자료 관리 팁

- ▶ downloads/ 폴더에 기관별 서브폴더 생성하여 체계적으로 관리하세요
- ▶ PDF에는 버전·날짜 정보를 파일명에 포함하세요 (예:
AUTOSAR_CP_R24-11_2024.pdf)
- ▶ 표준은 개정이 잦으므로 기관 공식 사이트 변경 알림을 구독하세요
- ▶ ASAM 표준은 HTML 뷰어가 PDF보다 검색·링크 기능이 좋습니다
- ▶ arXiv 논문은 arxiv.org에서 제목·저자 검색으로 최신 개정판을 확인하세요
- ▶ GitHub 레포지토리는 Star하여 업데이트 알림을 받으세요

학습 체크리스트

아래 항목을 모두 이해하고 설명할 수 있으면 다음 단계로 진행하세요.

downloads/ 폴더에 자동 수집 자료(UN R155, NIST, ETSI 등) 30개 이상이 있다

CSS Electronics에서 CAN, OBD2, UDS PDF를 이메일 등록 후 수집했다

automotivespice.com에서 A-SPICE PAM v4.0을 다운로드했다

ASAM.net 계정으로 OpenDRIVE, OpenSCENARIO 스펙에 접근했다

Vector MyVector 계정으로 ISO 26262 KnowledgeBase에 접근했다

GitHub에서 OSI, python-udsoncan, asammdf, VSS, vsomeip를 클론했다

Eclipse Velocitas SDK로 샘플 차량 앱을 실행해 보았다

CARLA 시뮬레이터를 설치하고 기본 시나리오를 실행해 보았다

